УРОК 10. ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР.

ХОЛЕСТЕРИН и ГОМОЦИСТЕИН: СХЕМА СНИЖЕНИЯ.

Липидный спектр (липидограмма или липидный профиль или липидный статус) крови – это комплексное исследование липидного (жирового) обмена, которое используется в оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АНАЛИЗЫ:

- общий холестерин (холестерол);
- липопротеины высокой плотности ЛПВП (хороший холестерин);
- липопротеины низкой плотности ЛПНП (плохой холестерин);
- коэффициент атерогенности (КА);
- триглицериды (ТГ);
- гомоцистеин.

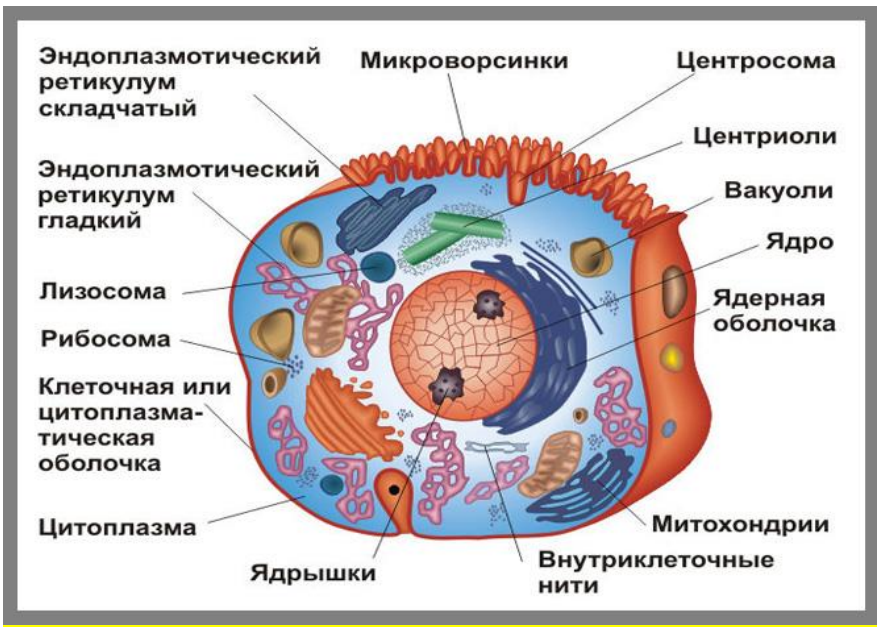
\+ витамины группы В: В12, В9 – сдаются дополнительно к липидному спектру.

70% холестерина синтезируется печенью (эндогенный холестерин), 30% поступает из пищи (экзогенный).

Холестерин – это строительный материал для стероидных гормонов, в том числе и кортизола, который вырабатывается надпочечниками. К стероидным гормонам относится тестостерон, прогестерон, эстрадиол и другие половые гормоны.

При высоком уровне стресса печень производит больше холестерина, для того, чтобы обеспечить потребности организма для синтеза кортизола гормона, который помогает преодолеть стресс, поэтому при стрессе печень больше синтезирует холестерина.

Холестерин есть в каждой клеточке нашего тела и входит в состав клеточных мембран (оболочка клетки).



ЖИРЫ

ЛИПИДЫ – это обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества.

НОРМА В ПИЩЕ – 1 г жиров на 1 кг веса.

Чтобы жиры из пищи хорошо усваивались нужно следить за желчеоттоком и употреблять растительные жиры не менее ½ от суточной нормы.

ФУНКЦИИ ЖИРОВ:

- сохранение тепла в организме и защита от повреждений;
- липиды являются предшественниками гормонов, поэтому в женском организме жиров содержится больше;
- нужны для усвоения жирорастворимых витаминов;
- энергия. 1/3 часть всей энергии организма дают жиры.

ВИДЫ ЖИРОВ:

ПОЛЕЗНЫЕ:

- сливочное масло в небольшом количестве;
- топленое сливочное масло;
- растительные масла холодного отжима – не прогорклые, свежие;
- желток из куриного яйца (4-6 яиц в неделю);
- жир из морской рыбы (семга, форель, скумбрия, сельдь и другие);
- икра (в ограниченных количествах);
- орехи и семена (лен нельзя при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы и при заболеваниях этой железы);
- авокадо.

НЕ ПОЛЕЗНЫЕ (снижают обмен веществ, приводят к ожирению, провоцируют воспаления, в том числе и в кишечнике, приводят к сердечно-сосудистым нарушениям):

- переизбыток полезных жиров;
- жир из красного мяса, особенно жаренное красное мясо, сало (в любом виде);
- трансжиры (разрушают слизистую кишечника, провоцируют воспаления, повышают ЛПНП и снижают ЛПВП. Норма трансжиров = 0 (картофель фри – 10-15 г трансжиров, жаренная курица (кожа) – 5-7 г, сухие завтраки детские – 2 г, кондитерские изделия с маргарином – 15 г).

Не полезные жиры, так же, как и полезные являются источников ОМЕГА-6 жирных кислот, которые в избытке провоцирую воспаления в отличие от ОМЕГА -3, которые снимают воспаления, поэтому жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь, форель) должна быть в рационе человека не меньше 3-х раза в неделю, а также грецкие орехи, рыжиковое масло, льняное масло, льняная каша – это все источники содержания ОМЕГА-3 жирный кислот.

ОМЕГА-3 жирных кислот намного меньше в пище, чем омега-6.

Большинство людей употребляют слишком много полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-6 и недостаточное количество полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-3. Питание большинства людей включает 20 частей ОМЕГА-6 и всего одну часть ОМЕГА-3. Такой дисбаланс способствует развитию воспалений. Для оптимального питания соотношение жирных кислот ОМЕГА-6 к ОМЕГА-3 должно составлять от 3:1 ИЛИ 3:1,5, где 3 – это ОМЕГА-6, а 1-1,5 – ОМЕГА 3.

!!!ВАЖНО!!!

Омега-3 добавки очищенные от ртути можно пить на постоянной основе, если их не хватает из пищи.

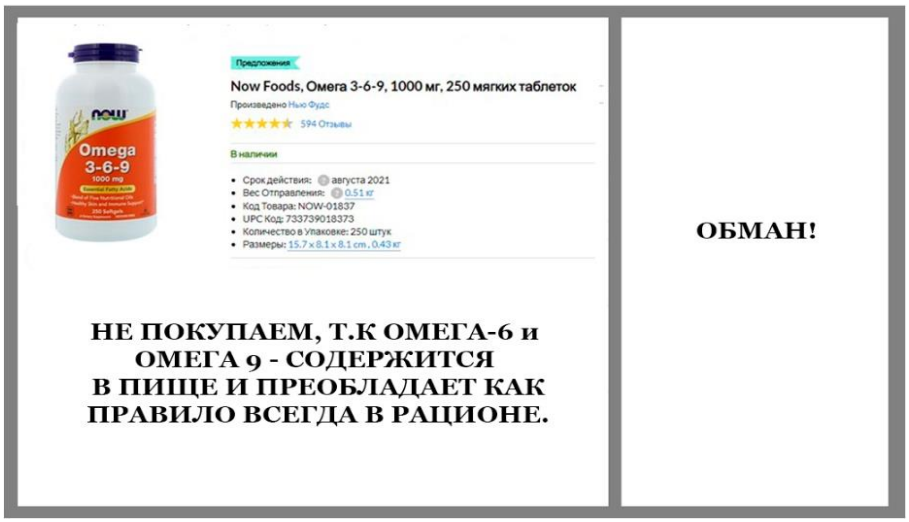
КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ НУЖНО ПИТЬ ОМЕГА-3, ЕСЛИ ИХ МАЛО В ПИЩЕ?

- тем, у кого есть атеросклероз:
- воспалительные заболевания;
- аутоиммунные заболевания;
- заболевания сердца и сосудов;
- сниженный иммунитет;
- упадок сил.

НОРМА ОМЕГА-3 – 1 г в сутки и 2 г в сутки при наличии воспалительных заболеваний (от кожи до внутренних органов и аутоиммунных заболеваний).

Препарат ОМЕГА-3 должен содержать две кислоты EPA и DHA.

DHA – докозагексаеновая кислота и EPA – эйкозапентаеновая жирная кислота. DHA и EPA – это омега – 3 жирные кислоты и они обязательно должны быть в препарате ОМЕГА-3.



ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ:

1. **ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН**
   ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: середина референса (до верхней границы).

   ХОЛЕСТЕРИН ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ ОРГАНИЗМА, Т.К. ОН ЯВЛЯЕТСЯ:

   - предшественником гормонов: надпочечников, женских и мужских гормонов;
   - желчных кислот;
   - витамина D

2. **ЛИПОПРОТЕИНЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПНП) «плохой холестерин».**

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: середина референса (до верхней границы).

ПОВЫШЕНИЕ ЛПНП говорит о:

- нарушении желчеоттока;
- проблемах с печенью;
- инсулинорезистентности;
- гипотиреозе;
- дефиците витамина D;
- дефиците белка;
- хроническом стрессе, недосыпе.

ЛПНП становится плохим холестерином, когда хороший холестерин повышается и окисляется при избытке глюкозы в рационе.

Хронический стресс приводит к активации симпатической нервной системы и включению механизма «дерись или беги», который срабатывает, когда наш организм ощущает себя в опасности. Уровень адреналина и кортизола в такой ситуации повышается, а когда он зашкаливает изо дня в день, это приводит к

хроническому воспалению в организме. Кортизол запускает распад жиров, тем самым повышая концентрацию липопротеинов и холестерина в крови.

В итоге — уровень холестерина ЛПНП повышается, а холестерин ЛПВП снижается.

Также часто во время стресса или недосыпа, чтобы повысить настроение и уровень энергии, многие начинают активно употреблять сладкое и быстрые углеводы, что приводит к повышению глюкозы, инсулина, окислению холестерина и повышению ЛПНП в крови.

При стрессе желчный пузырь спазмируется и нарушается отток желчи, что нарушает вывод холестерина из организма, вследствие чего в желчном пузыре появляются взвеси, полипы, а затем и холестериновые камни.

Поэтому работа со стрессом, сладкой зависимостью также должна включаться при снижении ЛПНП.

3. **ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПВП) «хороший холестерин».**

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ – не ниже 1,3 ммоль/л.

ЛПНП должны стремиться в идеальном значении к середине референса, а ЛПВП – к верхней границе референса.

НИЗКИЕ ЛПВП указывают на:

- нарушение желчеоттока, проблемы с печенью;
- углеводное питание, дробное питание, повышение глюкозы и инсулина, инсулинорезистентность;
- дефицит белка;
- дефицит витамина D;
- дефицит в питании омега-3 и переизбыток омега-6.

При повышении ЛПВП снижаются ЛПНП.

4. **КОЭФФИЦИЕНТ АТЕРОГЕННОСТИ (КА)** – это показатель, который отражает соотношение ЛПНП и ЛПВП. Он высчитывается про формуле:

КА = (ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН – ЛПВП) / ЛПВП

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДО 2, МАКСИМУМ ДО 2,5.

Если КА выше 2,5, то это указывает на окисление холестерина, которое возникает на фоне углеводного питания, сладкой зависимости, нарушения желчеоттока, употребления трансжиров, нехватке омега-3, дефицита белка, употребления жаренного красного мяса, а также сала в пищу.

5. **ТРИГЛИЦЕРИДЫ (ТГ)** – это окисленный холестерин.

ТРИГЛИЦЕРИДЫ – это сложный эфир, образующийся из глицерина и трех жирных кислот. Когда потребляется больше калорий, чем нужно, организм сохраняет эти калории в виде триглицеридов.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДОВ: до середине референса, идеально не более 1 ммоль/л.

На кето рационе они повышаются.

ПОВЫШЕНИЕ ТГ СВЯЗАНО С:

- нарушением углеводного обмена, углеводным питанием, инсулинорезистентностью;
- повышенной калорийностью рациона, перееданием.

Триглицериды со значением от 1 до 1,5 – это звоночек, что формируется инсулинорезистентность и нужно заняться питанием.

6. **ГОМОЦИСТЕИН** – это токсическая АМК, которая при участии витаминов группы В должна трансформироваться в цистеин и идти на построение клеток.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОМОЦИСТЕИНА: от 5,5 до 7, максимум до 8 мкмоль/л.

ПРИ ГОМОЦИСТЕИНЕ НИЖЕ 5,5 НАРУШАЕТСЯ ВЫРАБОТКА ГЛУТАТИОНА (главного антиоксиданта).

При дефицитах витаминов группы В (В12, В6, В9, В2) нарушается фолатный цикл и гомоцистеин не превращается в цистеин и копится в организме:

- повреждает стенки сосудов, которые начинает залатывать холестерин, образуя бляшки;
- повышенный гомоцистеин может быть причиной замершей беременности, врожденным порокам, бесплодию;
- участвует в образовании камней в почках;
- приводит к депрессии, паническим атакам, тревожности.

При высоком гомоцистеине чаще всего также снижается общий белок.

У многих людей высокий гомоцистеин из-за мутации фолатного цикла. При мутации фолатного цикла в организме не хватает метильной группы для присоединения к витаминам группы В, чтобы сделать их активными.

Также люди часто принимают витамины группы В в неактивной форме, что приводит к их снижению и повышению гомоцистеина.

Поэтому при высоком гомоцистеине нужно пропить витамины В12, В9, В6, и В2 в активной форме при их дефицитах.

ЧТО ЕЩЕ ПОВЫШАЕТ ГОМОЦИСТЕИН:

- дефицит B12, B9, B6 и B2;

С помощью витаминов B9 (фолиевой кислоты) и B12 «лишний» гомоцистеин снова превращается в метионин, а при участии витамина B6 гомоцистеин расщепляется до простых веществ, выделяемых из организма почками.

- курение, алкоголь, кофейная зависимость;

Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или высокий гомоцистеин и человек очень любит кофе, то необходимо сделать генетический тест на метаболизм кофе.

Основным показателем пользы или вреда кофеина является скорость его усвоения, т.е. его метаболизм его усвоения.

Чем больше кофеин циркулирует в крови человека, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, инсультов, инфарктов, поражения миокарда и т.п.

За метаболизм кофеина у нас отвечает ген CYP1A2, у которого есть две аллели A и C.

Поэтому есть три варианта генотипов, которые указывают на скорость усвоения кофе именно у конкретного человека.

☕ ГЕНОТИП C/C указывает на низкое усвоение кофеина в организме.

У носителей данного генотипа каждая чашка выпитого кофе повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому людям с таким генотипом лучше отказаться от кофе совсем.

☕☕ ГЕНОТИП A/C указывает на среднюю скорость метаболизма кофе.

Людям с таким генотипом рекомендовано не более 2-х чашек кофе в день.

☕☕☕ ГЕНОТИП A/A указывает на высокую скорость метаболизма (усвоения) кофе.

Таким людям можно выпивать 3-4 чашки кофе в день.

Генетический анализ – это только рекомендация ваших генов, на практике, при наличии, например, у женщины эстроген доминирования или синдрома уставших надпочечников, кофеин больше 1 чашки в день будет усиливать эти состояния, разрушать здоровье и гормональную систему, даже если у женщины генотип A/C или A/A.

Поэтому, если не хотите проблем со здоровьем и трат на анализ, пейте не больше 1 чашки кофе утром.

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, то рекомендовано и вовсе отказаться от кофе.

☕ ДОМАШНИЙ ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ УСВОЕНИЯ КОФЕИНА.

Выпить чашку кофе и посмотреть, через какое время вам захочется опорожнить мочевой пузырь.

Если через 30-40 минут, то это указывает на средний или высокий метаболизм усвоения кофе (генотип A/C или A/A).

Если позже, то это сигнал, что возможно ваш генотип C/C и кофе нужно максимально исключить.

Кофеин в нашей печени синтезируется в демитилксантин, который является мочегонным, поэтому после кофе многим хочется в туалет.

Идеально после кофе выпить 1-2 стакана воды, чтобы избежать обезвоживание организма. Именно поэтому в хороших кофейнях всегда подают стакан воды.

КАК ВЫГЛЯДИТ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА МЕТАБОЛИЗМ КОФЕ

Наименование исследования:	Метаболизм кофеина
Номер исследования:	*8769*
Пол:	*Женский*
Вид биоматериала:	*Кровь EDTA*
Дата исследования:	*12.03.2023*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕН	ПОЛИМОРФИЗМ	ОБНАРУЖЕННЫЙ ГЕНОТИП	ЗНАЧЕНИЕ
CYP1A2	rs2069514	G/G	Нет риска. Нормальный метаболизер
CYP1A2	rs762551	C/A	Рисковый генотип. Быстрый метаболизер, если курильщик

Метаболизм кофеина

Ваш метаболизм кофеина	1.3
Среднепопуляционный метаболизм кофеина	1.33

Ваши генотипы, связанные со скоростью метаболизма кофеина

CYP1A2 rs2069514 G/G | CYP1A2 rs762551 C/A

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА КОФЕИНА

Что это означает?
Ваше сочетание генотипов указывает на среднепопуляционную скорость метаболизма кофеина и других веществ, которые метаболизируются ферментом CYP1A2. При вашем генотипе нет необходимости жестко ограничивать употребление кофе, а дозировки лекарств являются стандартными.

Что делать?
Стоит помнить, что существуют и другие генетические и негенетические факторы, влияющие на безопасность потребления кофе и эффективность приема лекарственных препаратов. Обратите внимание, если у вас обнаружен аллель A rs762551, то такая мутация увеличивает ферментативную активность CYP1A2 в присутствии индукторов, таких как курение или употребление крепкого кофе в большом количестве. У не курящих и людей, не употребляющих больше 3-х чашек кофе в день, данный генотип не ассоциирован с изменением активности фермента.

Полезная информация

Ген CYP1A2 кодирует одноименный фермент, который является важным ферментом в системе детоксикации. Этот фермент является одной из монооксигеназ цитохрома P450 (CYPs). Он расщепляет различные токсичные химические вещества, лекарства, гормоны и другие продукты обмена веществ, чтобы вывести их из организма. Этот фермент содержится в основном в печени, где на его долю приходится 13% всех ферментов цитохрома CYP. Помимо печени, CYP1A2 также был обнаружен в поджелудочной железе и легких. Активность фермента CYP1A2 демонстрирует значительную степень вариации (до 40 раз) между людьми в зависимости от их генотипов, происхождения и факторов окружающей среды (например, курения, потребления кофе и диеты). Исследования наследуемости показывают, что генетические варианты могут определять до 75% активности фермента CYP1A2, в то время как пища, добавки и курение ответственны за 15% влияния. Наличие вариантов гена CYP1A2, способствующих медленной работе данного цитохрома будет приводить к увеличению времени действия кофеина или других веществ и усилению их эффектов. И наоборот, варианты гена, ускоряющие активность фермента, приведут к сокращению времени действия кофеина и снижению влияния на организм. Если речь идет о лекарственных препаратах, то при ускоренном метаболизме их влияние оказывается недостаточным, поэтому требует увеличение дозировок приема. Фермент CYP1A2 метаболизирует следующие вещества:

- Является основным ферментом, метаболизирующим кофеин.
- Гормоны: мелатонин и эстрогены (эстрон и эстрадиол).
- Продукты метаболизма, такие как билирубин и уропорфириноген.
- Токсины, такие как ароматические гетероциклические амины (в сигаретном дыме, жареном мясе на углях), полициклические ароматические углеводороды (в сигаретном дыме, выхлопных газах дизельного топлива, загрязнении окружающей среды) и афлатоксин B1 (из пищи).
- Лекарственные препараты и наркотики: теофиллин, такрин, атипичные нейролептики, ацетаминофен и экстази.

Также гомоцистеин повышает:

- гиподинамия;
- гипотиреоз;
- заболевания ЖКТ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы);
- инсулинорезистентность, диабет II типа;
- прием КОК;
- воспалительные процессы;
- окислительный стресс;
- тяжелые металлы;
- прием фолиевой кислоты, которая блокирует рецепторы фолата;
- кандидоз;
- СИБР;
- инфекции;
- снижение общего белка, недоедание пищи по калорийности.

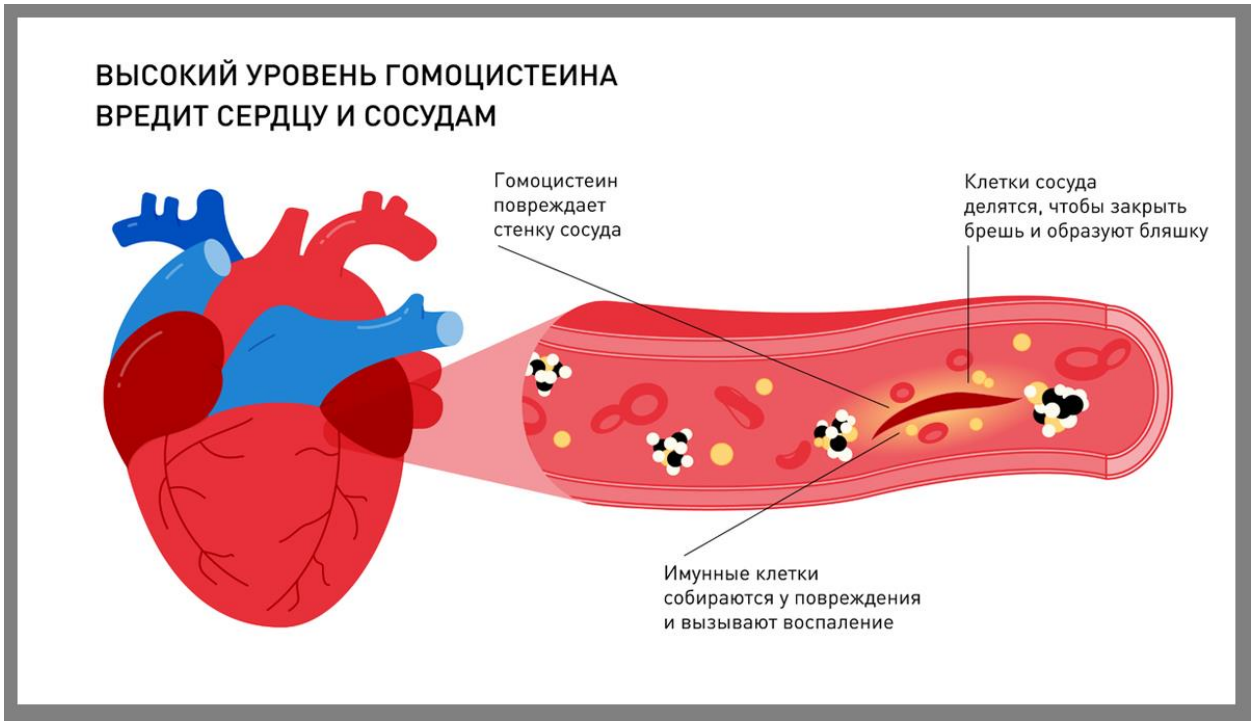
ИМЕННО ГОМОЦИСТЕИН ВИНОВАТ В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСУДОВ, ПОСКОЛЬКУ ОН ТРАВМИРУЕТ СТЕНКИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И МЕСТО МИКРОТРАВМ НАЧИНАЕТ ЗАЛАТЫВАТЬ ХОЛЕСТЕРИН, ОБРАЗУЯ БЛЯШКУ, ЧТО ПРИВОДИТ К ТРОМБОЗУ.

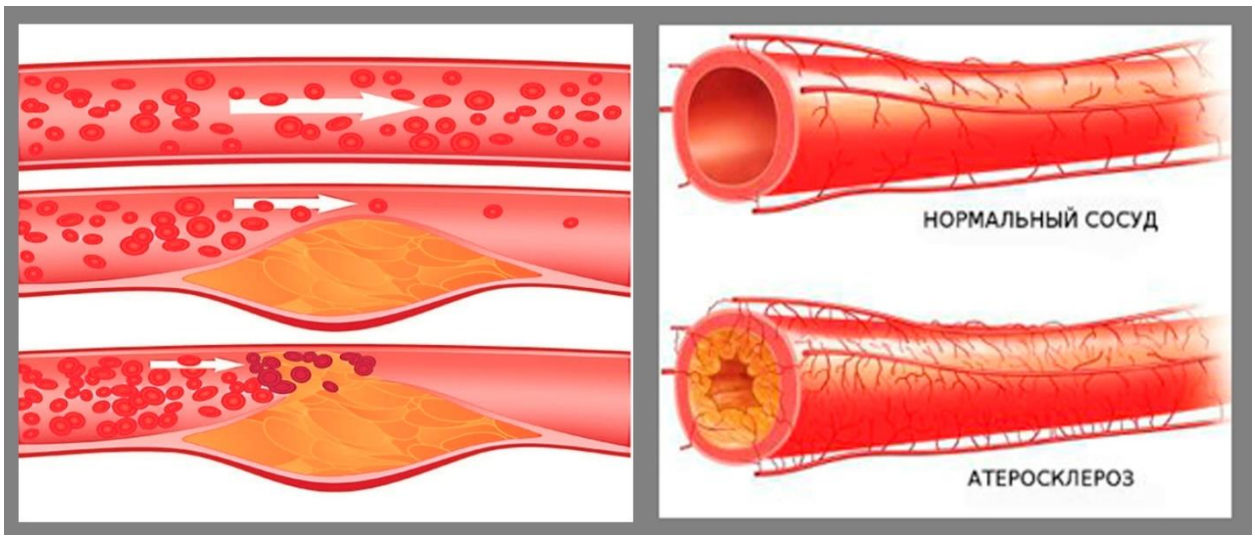
К ЧЕМУ ВЕДУТ ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В АНАЛИЗАХ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА?

При нарушении жирового обмена вследствие тяжелого традиционного питания, избытка мяса или углеводов развивается **АТЕРОСКЛЕРОЗ** – поражение сосудов сердца, головного мозга и других органов.

ИНФАРКТ (не поступление по сосудам крови к сердцу).

ИНСУЛЬТ (к головному мозгу).



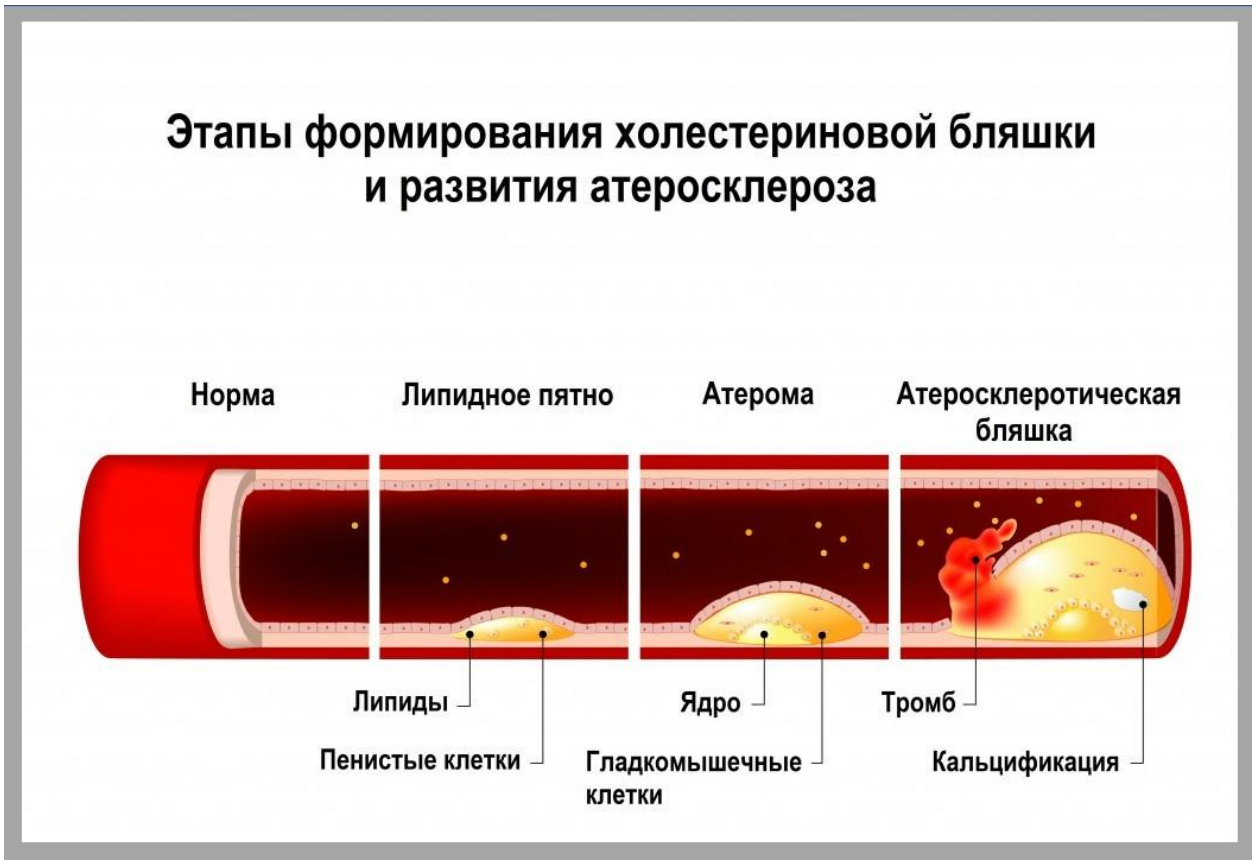


КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ПОВЫШАТЬ ЛПНП:

- резкое похудение;
- в основе питания растительный рацион с дефицитом жиров;
- эксперименты с обезжиренными диетами;
- хаотичное питание, перекусы, кусочничество, сладкая зависимость;
- прием КОК;
- спортивное питание + тренировки в режиме «сушка»;
- врожденные или приобретенные деформации желчного пузыря, дискинезия ЖВП, холецистит;
- гиподинамия;
- высокий уровень стресса;
- дефицит витамина D;

- дефицит белка;
- гипотиреоз (в том числе субклинический).

ЧАЩЕ ВСЕГО ЛПНП ПОВЫШАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ проблем с печенью (дефицитов и нарушения фаз детоксикации печени), нарушенным желчеоттоком вследствие сгущения желчи. Холестерин выводится из организма с желчью и калом. Если желчь застаивается в желчном пузыре или во внутрипеченочных протоках, если желчь густая, то полноценного вывода холестерина не происходит. По этой причине в желчном пузыре возникают хлопья, сладж, полипы, камни (камни состоят их желчных кислот и холестерина). ЛПНП начинают накапливаться в крови и печени.



Липидное пятно – это начальная стадия развития холестериновой бляшки, которая не представляет риска для жизни. Такая бляшка не может оторваться. Липидное пятно может уменьшиться или исчезнуть при снижении холестерина и гомоцистеина, поэтому если есть предрасположенность к повышению холестерина или генетическая наследственность, то гомоцистеин, витамины группы В и все фракции холестерина нужно сдавать раз в полгода и корректировать их.

Атерома – это средняя стадия развития холестериновой бляшки, которая также не представляет риска для жизни, т.к. не может оторваться, но при ее увеличении, она

может превратиться в бляшку. При атероме также важно контролировать гомоцстеин, витамины группы В и все фракции холестерина.

Атеросклеротическая бляшка – представляет угрозу для жизни человека и может привести к инсульту, инфаркту, преждевременной смерти или инвалидности.

При высоком гомоцистеине и холестерине, раз в год нужно обязательно делать УЗИ сосудов шеи и исследовать сосуды на наличие или отсутствие холестериновых отложений.

ГОМОЦИСТЕИН И ЖЕЛЕЗО (МЕДЬ)

Исследования финского учёного Юкки Салонена доказали, что «плохой» холестерин превращается в холестериновые бляшки на стенках сосудов и артерий ЛИШЬ В ОКИСЛЕННОМ СОСТОЯНИИ, и в этом процессе окисления также замешан повышенный гомоцистеин.

Гомоцистеин подвергается окислительно-восстановительным преобразованиям В ПРИСУТСТВИИ ионов металлов с переходной валентностью (железо, медь), в результате чего образуются СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, приводящие к окислительному разрушению липопротеинов низкой плотности и образованию холестериновых бляшек.

При росте гомоцистеина также идет и увеличение свободных радикалов.

Прием железа для повышения ферритина при гомоцистеине выше 6-7, ускорит процесс образования атеросклерозных бляшек, поэтому:

1. Сначала снижаем гомоцистеин, а
2. Затем решаем вопрос с железодефицитом и с дефицитом меди для повышения гемоглобина и ферритина.

ПРИ ВЫСОКОМ ГОМОЦИСТЕИНЕ И ХОЛЕСТЕРИНЕ ВОПРОС ПО РАБОТЕ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТОМ и МЕДЬЮ РЕШАЕТСЯ С ТЕРАПЕВТОМ ИЛИ КАРДИОЛОГОМ.

СТАТИНЫ

В традиционном медицине для снижения холестерина применяют статины – это препараты, которые снижают холестерин в крови угнетая фермент печени, который его производит. Но после их отмены холестерин снова растет. Статины не

работают с причинами повышения ЛПНП, поэтому эффект временный. В связи с чем, они назначаются пожизненно.

Применение статинов оправдано только в случае семейной или наследственной гиперхолестеренемии, когда повышение холестерина в крови не связано с питанием, нарушением желчеоттока или стрессом.

Для выявления наследственной гиперхолестеренемии необходимо сдать генетический анализ - семейная гиперхолестеринемия (комплексная диагностика - гены LDLR, APOB, PCSK9) (Familial Hypercholesterolemia - Genes LDLR, APOB, PCSK9).

В каких случая нужно сдать генетический анализ:

- при повышении уровня общего холестерина более 7,5 ммоль/л и повышение липопротеинов низкой плотности более 4,9 ммоль/л;
- наличии сухожильных ксантом;
- ишемической болезни сердца, ишемическом поражении головного мозга, атеросклерозе периферических артерий в возрасте до 55 лет у мужчин и 60 лет у женщин;
- наличии родственников с проявлениями атеросклероза в возрасте до 55 лет у мужчин и 60 лет у женщин;
- если холестерин не снижается при работе с питанием, желчеоттоком и стрессом.

Если у человека холестерин выше верхней границы референса, то нужно обратиться к терапевту или кардиологу для назначения статинов в течение 1-2 месяцев.

Во время приема статинов, нужно выяснить причину повышения холестерина:

1. Избыток холестерина в питании, нарушения в работе органов ЖКТ, нарушение желчеоттока.

2. Наследственная генетическая предрасположенность (нужно сдать генетический анализ).

Если генетический анализ покажет наследственную гиперхолестеринемию, то прием статинов под контролем врача неизбежен.

Если генетический анализ не подтвердится, то причина высокого холестерина кроется в питании, стрессе и нарушенном желчеоттоке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПОЖИЗНЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТАТИНОВ:

1. Статины способствуют истощению кофермента коэнзима Q10, который важен при сердечной недостаточности и его истощение будет приводить к болезням сердца.

2. Статины снижают содержание витамина К2, который защищает сосуды от обызвествления. Биологическая роль К2 заключается в том, чтобы помочь двигаться кальцию в нужные области тела: кости, зубы. Он также играет важную роль в удалении кальция из тех районов, где его не должно быть, например: артерии, почки.

Статины, снижают витамин К2 в организме, что приводит к таким хронически заболеваниям, как:

- остеопроз;
- пяточная шпора;
- мочекаменная болезнь;
- ССЗ, инфаркт и инсульт.

3. Статины повышают риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета.

4. Длительное использование статинов (более 10 лет) более чем в 2 раза увеличивает риск развития рака молочной железы и предстательной железы.

Статины назначаются и отменяются врачом.

СХЕМА РАБОТЫ С ВЫСОКИМ ХОЛЕСТЕРИНОМ, ГОМОЦИСТЕИНОМ И ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ АТЕРОГЕННОСТИ

1. РАБОТА С ПИТАНИЕМ.

Добавление в рацион продуктов, содержащих фолаты: зелень, зеленые овощи, бобовые, грибы, орехи + сокращение продуктов с холестерином.

Салаты из сырых овощей и зелени с оливковым, льняным, рыжиковым маслом должны быть в рационе каждый день.

Холестерина очень много содержится в субпродуктах (печень, почки, сердце, мозги и др.), чуть меньше в яйцах (желтках), мясе (кролик, говядина, баранина, свинина), птице (куры, гуси, утки), рыбе, икре рыб, цельном молоке и молочных продуктах, сливочном масле и др. Его нет в растительных продуктах. Поступление холестерина с пищей в избыточном количестве на фоне высокожирового рациона способствует развитию атеросклероза.

Какая норма холестерина в сутки?

Максимальная суточная **норма холестерина** — 250 мг в день. Это соответствует одному яйцу или двум стаканам молока 3,5% жирности, или 200 г свинины, или 50 г печени.

При повышенном холестерине яйца с желтком лучше сократить (до 2-х желтков в неделю) или убрать.

Количество холестерина в пище высчитывает приложение Fat Secret.

Если холестерин повышен, то суточная норма холестерина снижается до 50-100 мг.

В рационе человека с повышенных холестерином можно оставить куриную грудку (без кожи), грудку индейки, рыбу, морепродукты.

Молочные продукты следует также убрать.

Также нужно убрать из рациона все продукты с химическим составом (стоп-продукты). Употребляя такие продукты печень начинает их выводить и синтезировать холестерин в избытке.

Также нужно убрать кофе.

В кофе содержится кафестол (cafestol), который значительно повышает уровень холестерина в крови за счет активации рецепторов клеток тонкого кишечника, участвующих в транспорте желчных кислот из печени.

Для снижения холестерина нужно на 2-6 месяцев отказаться от кофе, а затем ввести его, но одну чашку в день, не более.

Кофе без кофеина содержит кафестол, поэтому также нужно убрать из рациона кофе без кофеина.

ПРОДУКТ	СОДЕРЖАНИЕ ХС, МГ/100 Г
Курица (грудка)	35
Индейка	40
Конина	68
Говядина	80
Свинина	80
Курица (ножки, крылья)	89
Баранина	97
Кролик	123

2. **РЕГУЛЯРНЫЙ СПОРТ – 7 000 - 10 000 ШАГОВ 4-5 РАЗ В НЕДЕЛЮ.**

Регулярный спорт помогает сжигать избыток холестерина.

3. **ПРИЕМ НУТРИЦЕВТИКОВ и ВИТАМИНОВ (СХЕМА ПРИНИМАЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ)**

- Берберин (улучшает желчеотток и помогает выводу холестерина в организме, нельзя при камнях в желчном пузыре) по 1 капсуле (500мг) 3 раза в день за 30 минут до еды (1-2 месяца);
- Омега – 3 при низких ЛПВП 1-2 г в сутки;
- Лецитин 8 мг - 10 мг на 1 кг веса в сутки (например, Наш летицитин, далее в конспекте);
- Витамин D – 5 000 или 10 000 МЕ в сутки (при наличии дефицита);
- Витамин Е в форме смеси токоферолов 200 МЕ – 400 МЕ 1 – 2 раза в день с жирной пищей (витамин Е должен стремиться к верхней границе референса) 1-2 месяца (более подробно про витамин Е в уроке про витамины);
- **ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКИМ ГОМОЦИСТЕИНОМ:**
  - ✓ В12 в форме метилкобаламина – 1000 мг в сутки – 1-2 месяца в зависимости от анализа;
  - ✓ В9 в форме метилфолата по 400 – 800 мг 2 раза в сутки – 1 - 2 месяц (зависит от анализа);
  - ✓ В6 в форме пиридоксаль-5-фосфата (П-5-Ф, Р-5-Р) – 50 мг в день 1 месяц (зависит от анализа);
  - ✓ В2 в форме рибофлавина 1-2 капсулы в день во время еды – 1 месяц (зависит от анализа);
- Магний 400-800 мг в сутки (если слабит, то снижаем или отменяем).
- Витамин С – 500 мг в сутки 1-2 месяца во время приема всего комплекса.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ ВИТАМИНЫ НАЗНАЧАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОСЛЕ СДАЧИ АНАЛИЗОВ.

БЕЗ СДАЧИ АНАЛИЗОВ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ НИКАКИЕ ВИТАМИНЫ КРОМЕ МИНЕРАЛА МАГНИЯ И ВИТАМИНА С
(в дозировке не более 500 мг, не более 1 месяца).

- **Триметилглицин** (TMG) влияет на здоровье сердца, поскольку он способствует поддержанию уже нормального уровня гомоцистеина, что обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Положительно

влияя на уровень гомоцистеина, TMG укрепляет ваше здоровье, поддерживая различные систем во всем организме. Назначается при гомоцистеине выше 10. 2 капсулы по 500 мг с пищей или с водой. При этом кофакторы B6, B12, B9, B2 должны быть обязательно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое липидный спектр?
2. Какие анализы входят в липидограмму?
3. Как связан стресс с повышением холестерина?
4. Назовите функции жиров. Норма жиров в сутки?
5. Расскажите про полезные и неполезные жиры.
6. Какое соотношение омега-6 и омега-3 должно быть в пище?
7. Кому на регулярной основе нужно пить омега-3?
8. Норма омега-3 в сутки?
9. Какая омега-3 лучшая?
10. Для чего организму нужен холестерин?
11. В каком случае он начинает вредить здоровью и сосудам?
12. Почему повышаются ЛПНП?
13. Что ведет к снижению ЛПВП?
14. Что такое коэффициент атерогенности?
15. Формула расчета КА?
16. Что такое триглицериды? С чем связано их повешение?
17. Что такое гомоцистеин? Почему он повышается?
18. Что такое инфаркт и инсульт?
19. Какие дополнительные факторы повышают ЛПНП?
20. Что такое статины? Для чего их назначают? В чем их вред?

21. Когда оправдано их применение?
22. С чего начинается работа со снижением холестерина?
23. Почему следует отказаться от кофе при высоком холестерине?
24. Какие продукты можно употреблять при высоком холестерине?
25. Расскажите про генетический тест на метаболизм кофе.
26. Как восполнять дефицит железа при высоком гомоцистеине?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Пропишите схему работы с человеком у которого высокие ЛПНП, низкие ЛПВП и высокий гомоцистеин.

2. Пропишите схему работы с человеком, у которого высокие ЛПНП, низкие ЛПВП и нормальный гомоцистеин.